



KHÓA HỌC 技術士補(建設部門)

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT
日越建設交流会

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

第1章：土質・基礎

日越建設交流会

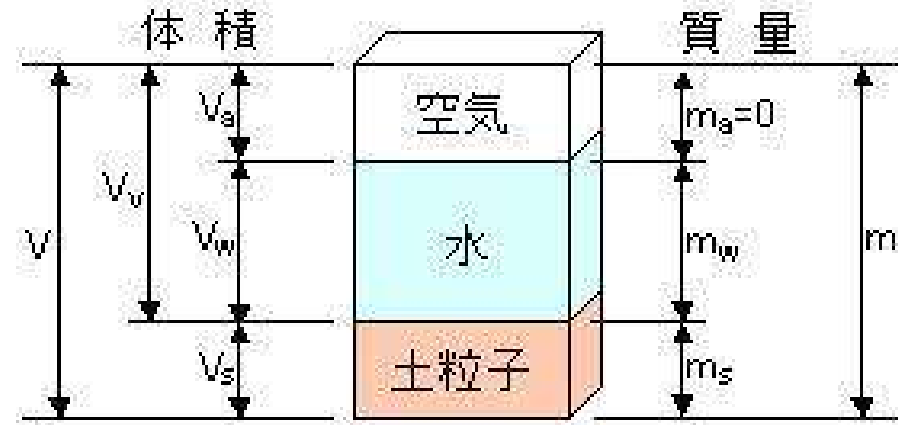


第1章：土質及び基礎	平成 27 年	平成 28 年	平成 29 年	平成 30 年	令和 元年	令和 元年 (再)	令和 2 年	令和 3 年	令和 4 年	令和 5 年	確 率 (%)
一軸圧縮試験・三軸圧縮試験	●			●				●			30%
受動土圧・主働土圧・静止土圧	●			●		●	●		●	●	60%
直接基礎・杭基礎・極限支持力	●	●			●	●			●		50%
盛土・締固め	●										10%
鉛直有効応力計算問題	●		●			●				●	40%
土の三層構成		●		●	●	●	●	●	●	●	80%
土質定数・基本的性質		●	●				●				30%
土のダイレイタンス		●									10%
圧密沈下			●			●		●	●		40%
テルツァギーの支持力公式		●				●			●		30%
ダルシーの法則			●				●				20%
土中の浸透				●	●						10%
斜面の安全率・すべり面					●(2問)	●		●	●(2問)		40%
山留め										●	10%

目次

1. 土の三層構造
2. 土の基本性質
3. 土のコンシステンシー
4. 杭基礎・直接基礎
5. 斜面安定
6. 鉛直有効応力問題
7. 土圧、支持力、基礎及びその他
8. 鋭敏比
9. 土のせん断強さ
10. 土の密度
11. 土の透水性
12. ダイランシー

①土の三層構造



土は土粒子の部分と、土粒子の空隙の液体と気体の三層構造（**個体**、**気体**、**液体**）となっている

"Đất bao gồm ba lớp cấu trúc: phần hạt đất, không gian rỗng giữa các hạt đất chứa nước và không khí (hạt đất, khí, nước)."

s: soil • w: water • a: air • v: void

$$V_v = V_w + V_a, \quad V = V_s + V_v$$

$$m = m_s + m_w$$



①土の三層構造

$$e = \frac{V_a + V_w}{V_s} \quad , \quad n = \frac{V_a + V_w}{V} \times 100 \quad [\%], \quad w = \frac{m_w}{m_s}, \quad S_r = \frac{V_w}{V_w + V_a} \times 100 \quad [\%],$$

また、土の密度 ρ 、土粒子の密度 G_s 、水の密度 ρ_w は、以下の通りである。

$$\rho = \frac{m}{V} \quad [\text{g/cm}^3], \quad G_s = \frac{m_s}{V_s} \quad [\text{g/cm}^3], \quad \rho_w = \frac{m_w}{V_w} = 1 \quad [\text{g/cm}^3]$$

- 間隙の体積と、土粒子の体積の比率を間隙比という。

"tỷ lệ giữa thể tích của khoảng trống và thể tích của các hạt đất được gọi là hệ số rỗng."

- 土粒子重量に対して、水の重量が占める割合を含水比という。

"Tỷ lệ của trọng lượng nước so với trọng lượng của hạt đất được gọi là độ ẩm."

- 土の間隙の体積のうち、水の体積が占める割合を飽和度という。

"Phần trăm của thể tích nước trong thể tích rỗng của đất được gọi là độ bão hòa."

- 土の総重量を、土の全体の総体積で割った体積当たりの総重量を湿潤単位体積重量という。

"Trọng lượng tổng của đất chia cho tổng thể tích của đất được gọi là trọng lượng đơn vị thể tích ẩm."

- 土の全体の体積のうち、間隙の体積が占める割合を間隙率という

"Phần trăm của thể tích rỗng trong tổng thể tích của đất được gọi là tỷ lệ rỗng."

間隙比 e : Hệ số rỗng e

間隙率 n : Tỷ lệ rỗng n

含水比 w : Độ ẩm w

飽和度 S_r : Độ bão hòa S_r

土の密度 ρ : tỷ trọng đất

土粒子の密度 G_s : tỷ trọng hạt đất

水の密度 ρ_w : tỷ trọng nước $\rho_w = 9.81 \text{ kN/m}^3$



①土の三層構造

- 土粒子の密度を ρ_s (g/cm³)、土の乾燥密度を ρ_d (g/cm³) とするとき、土の間隙比 e は

"Khi mật độ hạt của đất là ρ_s (g/cm³), và mật độ khô của đất là ρ_d (g/cm³), hệ số rỗng của đất e là"

$$e = \frac{\rho_s}{\rho_d} - 1$$

- 粗粒土では、その粒度分布が透水性や力学的性質に影響するが、細粒土の力学的性質は、含水比 w の多少によって大きく変化する

Đối với đất hạt lớn, phân bố kích thước hạt ảnh hưởng đến tính thấm nước và tính cơ học của nó, trong khi tính cơ học của đất hạt nhỏ thay đổi đáng kể dựa trên mức độ ẩm w .

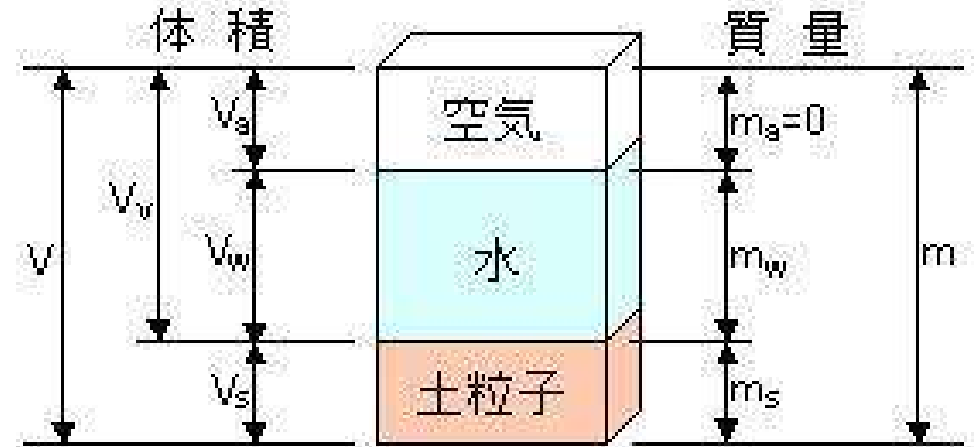
間隙比 e と間隙率 n の関係は、
$$n = \frac{e}{1+e} \times 100 (\%)$$
 である。

- 粗粒土の構造(単粒構造)において、間隙比が低い(小さい)構造を密な状態、間隙比が高い(大きい)構造を緩い状態と表現する
- Trong cấu trúc của đất cát hạt lớn (cấu trúc hạt đơn), khi tỷ lệ khoảng trống thấp (nhỏ), ta gọi là trạng thái chặt, và khi tỷ lệ khoảng trống cao (lớn), ta gọi là trạng thái rời rạc.

①土の三層構造

- 土の単位体積当たりの質量を土の密度といい、土粒子の質量だけを考える場合を乾燥密度という。

Đơn vị khối lượng của đất trên mỗi đơn vị thể tích được gọi là mật độ của đất, và khi chỉ xem xét khối lượng của các hạt đất, ta gọi là mật độ khô.



- 土中の間隙が水で完全には満たされず、一部に気体が存在する状態を不飽和という。

Đất không bão hòa là trạng thái trong đó các không gian trong đất không được hoàn toàn lấp đầy bởi nước mà một phần là không khí.

- 最大間隙比とは、砂の最も緩い状態における間隙比のことであり、砂の相対密度を求めるために必要な間隙比の1つである。

Tỷ lệ khoảng trống tối đa là tỷ lệ khoảng trống trong trạng thái lỏng nhất của cát, là một trong những tỷ lệ khoảng trống cần thiết để tính toán tỷ lệ mật độ tương đối của cát.



技術士第一次試験 令和30年 問Ⅲ-1

Ⅲ－1 土の基本的性質に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 間隙比 e と間隙率 n の関係は、 $n = \frac{e}{1+e} \times 100$ (%) である。

② 飽和度 S_r は、含水比 w ，土粒子密度 ρ_s ，水の密度 ρ_w ，間隙比 e を用いて、

$$S_r = \frac{e\rho_w}{w\rho_s} \times 100$$
 (%) と求める。

③ 粗粒土では、その粒度分布が透水性や力学的性質に影響するが、細粒土の力学的性質は、含水比 w の多少によって大きく変化する。

④ 土粒子の密度 ρ_s は、土粒子の構成物の単位体積当たりの平均質量である。

⑤ 間隙比 e は、土粒子密度 ρ_s と乾燥密度 ρ_d を用いて、 $e = \frac{\rho_s}{\rho_d} - 1$ と求める。



技術士第一次試験 令和30年 問Ⅲ-1

Ⅲ-1 土の基本的性質に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 間隙比 e と間隙率 n の関係は、 $n = \frac{e}{1+e} \times 100$ (%) である。
- ② 飽和度 S_r は、含水比 w 、土粒子密度 ρ_s 、水の密度 ρ_w 、間隙比 e を用いて、 $S_r = \frac{e\rho_w}{w\rho_s} \times 100$ (%) と求める。
- ③ 粗粒土では、その粒度分布が透水性や力学的性質に影響するが、細粒土の力学的性質は、含水比 w の多少によって大きく変化する。
- ④ 土粒子の密度 ρ_s は、土粒子の構成物の単位体積当たりの平均質量である。
- ⑤ 間隙比 e は、土粒子密度 ρ_s と乾燥密度 ρ_d を用いて、 $e = \frac{\rho_s}{\rho_d} - 1$ と求める。

1. (土質及び基礎)・・・解答②

①適切。土の三相構造（個体、気体、液体）については、必ず理解しておく必要がある。

$$e = \frac{V_v}{V_s} \quad , \quad n = \frac{V_v}{V} \times 100 = \frac{e \cdot V_s}{V_s + e \cdot V_s} \times 100 = \frac{e}{1+e} \times 100 \quad (\%)$$

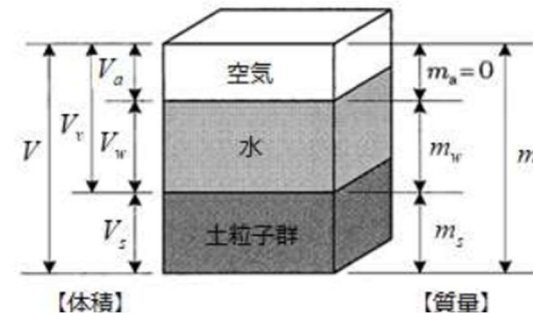
②不適切。飽和度 S_r は空隙に占める水の割合。 $S_r = \frac{V_w}{V_v} \times 100$

次に、 V_w と V_v を、含水比 w 、土粒子密度 ρ_s 、水の密度 ρ_w 、間隙比 e を用いて表現する。

$$V_w = \frac{m_w}{\rho_w} = \frac{w \cdot m_s}{\rho_w} = \frac{w \cdot \rho_s \cdot V_s}{\rho_w}$$

$$V_v = e \cdot V_s$$

$$S_r = \frac{V_w}{V_v} \times 100 = \frac{w \cdot \rho_s}{e \cdot \rho_w} \times 100$$





技術士第一次試験 令和30年 問Ⅲ-1

Ⅲ-1 土の基本的性質に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 間隙比 e と間隙率 n の関係は、 $n = \frac{e}{1+e} \times 100$ (%) である。

② 飽和度 S_r は、含水比 w ，土粒子密度 ρ_s ，水の密度 ρ_w ，間隙比 e を用いて、

$$S_r = \frac{e\rho_w}{w\rho_s} \times 100$$
 (%) と求める。

③ 粗粒土では、その粒度分布が透水性や力学的性質に影響するが、細粒土の力学的性質は、含水比 w の多少によって大きく変化する。

④ 土粒子の密度 ρ_s は、土粒子の構成物の単位体積当たりの平均質量である。

⑤ 間隙比 e は、土粒子密度 ρ_s と乾燥密度 ρ_d を用いて、 $e = \frac{\rho_s}{\rho_d} - 1$ と求める。

③適切。細粒土の力学的性質は含水比が目安となる。

一般に含水比が大きければ大きいほど、圧縮強度は弱く、圧密沈下量は大きくなる。

④適切。 $\rho_s = \frac{m_s}{V_s}$ 定義どおり。

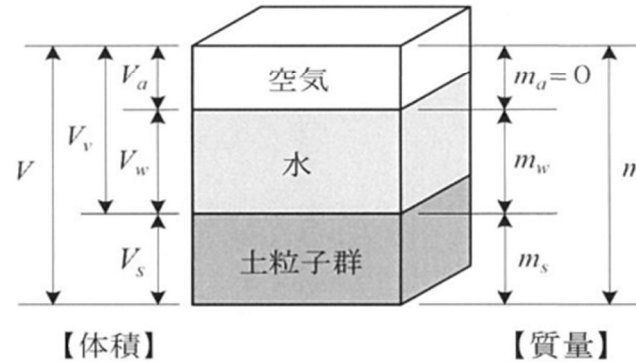
⑤適切。 $\rho_d = \frac{m_s}{V}$

$$e = \frac{V_v}{V_s} = \frac{V - V_s}{V_s} = \frac{V}{V_s} - 1 = \frac{\rho_s}{\rho_d} - 1$$



技術士第一次試験 令和元年 問III-I

Ⅲ－１ 下図は，土粒子，水，空気三相から成る土の構成を各層に分離して模式的に描いた図である。図中の記号を用いて土の状態量を表す式として，最も適切なものはどれか。
ただし，長さの単位をcm，質量の単位をgとする。



① 土粒子の密度 $\rho_s = \frac{V_s}{m_s}$ [g/cm³]

② 間隙比 $e = \frac{V_v}{V}$

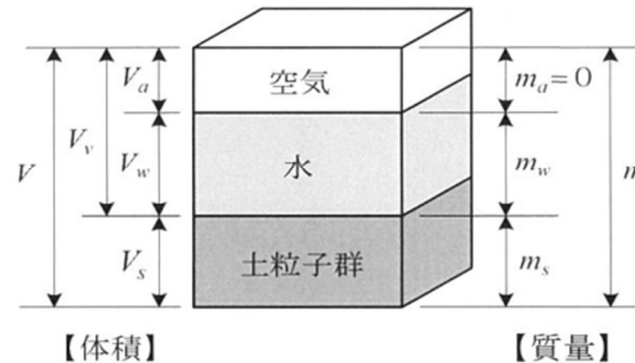
③ 間隙率 $n = \frac{V_v}{V_s} \times 100$ [%]

④ 含水比 $w = \frac{m_w}{m_s} \times 100$ [%]

⑤ 飽和度 $S_r = \frac{V_w}{V} \times 100$ [%]

技術士第一次試験 令和元年 問III-I

Ⅲ－１ 下図は、土粒子、水、空気の三相から成る土の構成を各層に分離して模式的に描いた図である。図中の記号を用いて土の状態量を表す式として、最も適切なものはどれか。ただし、長さの単位をcm、質量の単位をgとする。



① 土粒子の密度 $\rho_s = \frac{V_s}{m_s}$ [g/cm³]

② 間隙比 $e = \frac{V_v}{V}$

③ 間隙率 $n = \frac{V_v}{V_s} \times 100$ [%]

④ 含水比 $w = \frac{m_w}{m_s} \times 100$ [%]

⑤ 飽和度 $S_r = \frac{V_w}{V} \times 100$ [%]

1. (土質及び基礎)・・・解答④

①不適切。土粒子の密度 ρ_s は、単位体積当たりの土粒子の重さ。Gsの記号が用いられることも多い。

$$\rho_s = \frac{m_s}{V_s} \quad [\text{g/cm}^3]$$

②不適切。間隙比 e は、土中の間隙の体積と土粒子の体積の比。 $e = \frac{V_v}{V_s}$

③不適切。間隙率 n は、土の全体積に占める間隙の割合。 $n = \frac{V_v}{V} \times 100$ [%]

④適切。含水比 w は土に含まれている水の質量と、その土の乾燥質量との比を百分率で表したもの。

$$w = \frac{m_w}{m_s} \times 100 \quad [\%]$$

⑤不適切。飽和度 S_r は、間隙中に占める液体成分の体積百分率のこと。 $S_r = \frac{V_w}{V_v} \times 100$ [%]

②土の基本性質

粒度分布



ふるい分析



沈降分析

粒径 (mm)				
0.001	0.005	0.075	2.0	
コロイド	粘土	シルト	砂分	礫分
細粒分			粗粒分	

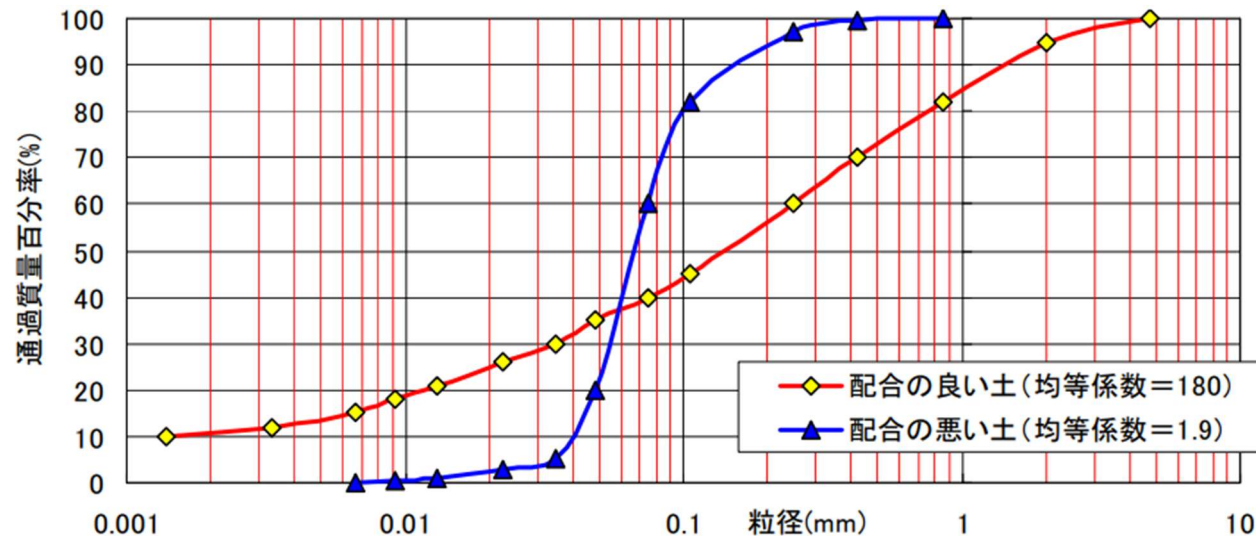
- 日本統一分類法では、**粒径が0.075mm以下**の土粒子を**細粒分**(細粒土)と呼び、特に粒径が**0.005mm以下**の土を**粘土**という

Trong phân loại thống nhất của Nhật Bản, các hạt đất có kích thước dưới 0,075mm được gọi là hạt nhỏ (đất hạt nhỏ), đặc biệt là đất có kích thước hạt dưới 0,005mm được gọi là đất sét.



②土の基本性質

粒径加積曲線



- 粒径加積曲線が水平に幅広く描かれ, さまざまな粒径の土粒子が適度に混じり合った土は締固めやすい特色を持つ。このような土を粒度配合の良い土と呼ぶ。

Đường cong tích lũy đường kính hạt được vẽ rộng và bề ngang rộng, đất có sự pha trộn hợp lý của các hạt đất với đường kính khác nhau sẽ dễ dàng được nén chặt. Loại đất như vậy được gọi là đất có phân bố hạt tốt.

- 粒度(粒径分布もしくは粒度分布ともいう)とは, 土を構成する土粒子を粒径によって区分けしたときの分布状態のことで, 粒径加積曲線によってこれを知ることができる

粒度 là trạng thái phân bố khi chia các hạt đất cấu thành đất theo kích thước hạt, và có thể biết được điều này thông qua đường cong tích lũy đường kính hạt.



③土のコンシステンシー

コンシステンシー限界: 収縮限界・塑性限界・液性限界



- 細粒土のコンシステンシー限界の1つで、土を練り返したときの液性状態と塑性状態の境界の含水比を液性限界という。

Giới hạn chất lượng của đất loại nhỏ hạt, được gọi là giới hạn lỏng, là tỷ lệ nước có trong đất khi chúng ta trộn đất và chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái dẻo.



③土のコンシステンシー

コンシステンシー限界: 収縮限界・塑性限界・液性限界

■ 土の性状と含水比の関係

■ Mối quan hệ giữa tính chất của đất và độ ẩm

液性限界 w_L

Giới hạn chảy w_L

→ 土が塑性状態から液状に変化する境界における含水比

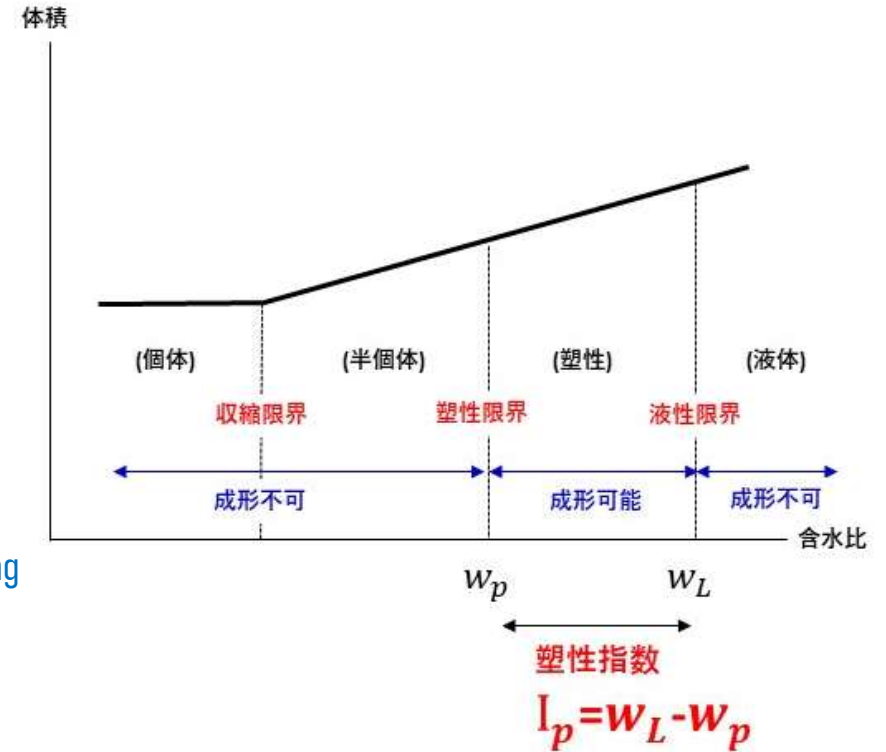
→ Tỷ lệ độ ẩm tại ranh giới mà đất chuyển từ trạng thái dẻo sang trạng thái lỏng

塑性限界 w_P

Giới hạn dẻo w_P

→ 土が塑性状態から半固体状に変化する境界における含水比

→ Tỷ lệ độ ẩm tại ranh giới mà đất chuyển từ trạng thái dẻo sang trạng thái nửa rắn



③土のコンシステンシー

コンシステンシー限界: 収縮限界・塑性限界・液性限界

塑性指数 $I_P = w_L - w_P$

Chỉ số dẻo $I_P = w_L - w_P$

→ 液性限界と塑性限界の差で、土が塑性をもつ幅を示している

→ Hiệu giữa giới hạn chảy và giới hạn dẻo, biểu thị phạm vi đất có tính dẻo

液性指数 I_L

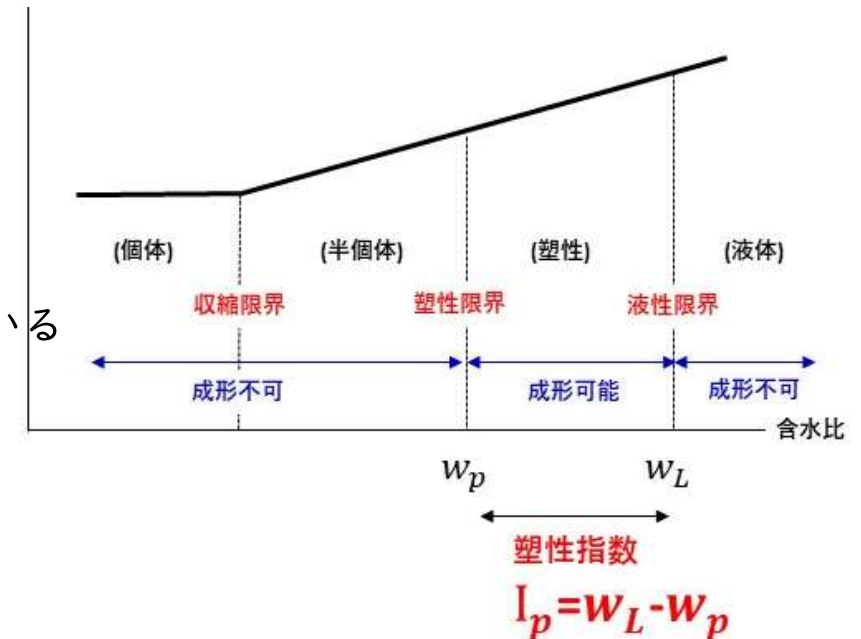
Chỉ số chảy I_L

→ 自然状態の土の相対的な硬さで、土を乱した際に液状になりやすいか否かを判別できる

→ Mức độ mềm tương đối của đất ở trạng thái tự nhiên, cho biết đất có dễ bị chuyển sang trạng thái lỏng khi bị phá vỡ hay không

ここで w_n は自然状態での含水比

Trong đó w_n là độ ẩm của đất ở trạng thái tự nhiên



$$I_L = \frac{w - w_P}{w_L - w_P}$$



技術士第一次試験 平成29年 問III-2

Ⅲ－２ 土の構成と基本的物理量に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- ① 土粒子の質量に対する間隙に含まれる水の質量の割合を百分率で表したものを飽和度といい、飽和度が100%の土を飽和土と呼ぶ。
- ② 単位体積の土に含まれる土粒子の重量を湿潤単位体積重量という。
- ③ 粗粒土の構造（単粒構造）において、間隙比が低い（小さい）構造を密な状態、間隙比が高い（大きい）構造を緩い状態と表現する。
- ④ 日本統一分類法では、粒径が0.075mm以下の土粒子を細粒分（細粒土）と呼び、特に粒径が0.005mm以上の土を粘土という。
- ⑤ 粒径加積曲線が水平に幅広く描かれ、さまざまな粒径の土粒子が適度に混じり合った土は締固めやすい特色を持つ。このような土を粒度配合の悪い土と呼ぶ。



技術士第一次試験 平成29年 問III-2

Ⅲ－２ 土の構成と基本的物理量に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- ① 土粒子の質量に対する間隙に含まれる水の質量の割合を百分率で表したものを飽和度といい、飽和度が100%の土を飽和土と呼ぶ。
- ② 単位体積の土に含まれる土粒子の重量を湿潤単位体積重量という。
- ③ 粗粒土の構造（単粒構造）において、間隙比が低い（小さい）構造を密な状態、間隙比が高い（大きい）構造を緩い状態と表現する。
- ④ 日本統一分類法では、粒径が0.075mm以下の土粒子を細粒分（細粒土）と呼び、特に粒径が0.005mm以上の土を粘土という。
- ⑤ 粒径加積曲線が水平に幅広く描かれ、さまざまな粒径の土粒子が適度に混じり合った土は締固めやすい特色を持つ。このような土を粒度配合の悪い土と呼ぶ。

- ①不適切。 土粒子の質量に対する水の質量の割合は含水比である。飽和度は間隙（体積）に占める水の堆積の割合のこと。飽和度 100%とは土中の間隙が水で完全に満たされた状態となる。
- ②不適切。 湿潤単位体積重量は単位体積の土に含まれる土粒子と間隙水の合計の重量である。
- ③適切。
- ④不適切。 粒径が 0.075mm 以下の土粒子を細粒分と呼ぶところまではその通りだが、粘土は 0.005mm以下のものである。粒径が 0.005mm～0.075mm のものはシルトと呼ぶ。
- ⑤不適切。 様々な粒径の土粒子が適度に混ざった土は締固めやすい特色を持ち、配合の良い土と呼ぶ。



Ⅲ－２ 土の基本的性質に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- ① 土の単位体積当たりの質量を土の密度といい、土粒子と水分の合計の質量を考える場合を乾燥密度という。
- ② 土中の間隙が水で完全には満たされず、一部に気体が存在する状態を飽和という。
- ③ 粒度（粒径分布もしくは粒度分布ともいう。）とは、土を構成する土粒子を粒径によって区分けしたときの分布状態のことで、塑性図によってこれを知ることができる。
- ④ 最大間隙比とは、砂の最も緩い状態における間隙比のことであり、砂の相対密度を求めるために必要な間隙比の1つである。
- ⑤ 粗粒土のコンシステンシー限界の1つで、土を突き固めたときの液性状態と塑性状態の境界の含水比を液性限界という。



技術士第一次試験 平成28年 問III-2

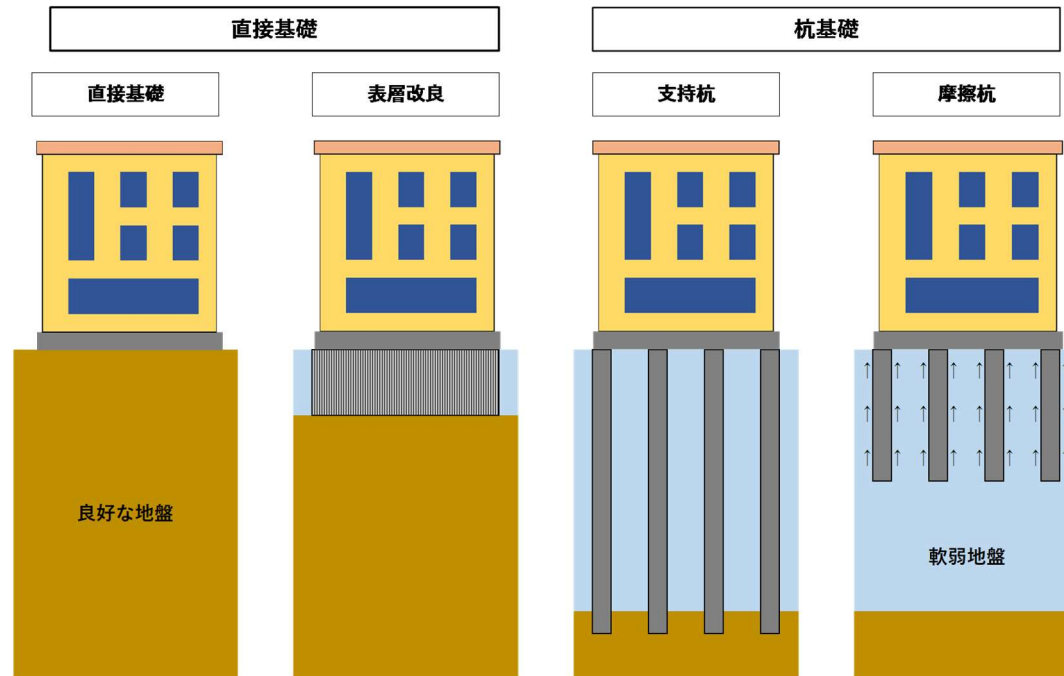
Ⅲ－２ 土の基本的性質に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- ① 土の単位体積当たりの質量を土の密度といい、土粒子と水分の合計の質量を考える場合を乾燥密度という。
- ② 土中の間隙が水で完全には満たされず、一部に気体が存在する状態を飽和という。
- ③ 粒度（粒径分布もしくは粒度分布ともいう。）とは、土を構成する土粒子を粒径によって区分けしたときの分布状態のことで、塑性図によってこれを知ることができる。
- ④ 最大間隙比とは、砂の最も緩い状態における間隙比のことであり、砂の相対密度を求めるために必要な間隙比の1つである。
- ⑤ 粗粒土のコンシステンシー限界の1つで、土を突き固めたときの液性状態と塑性状態の境界の含水比を液性限界という。

2. 解答④

- ①不適切。乾燥密度は、水分を完全に乾燥させて、土粒子の質量のみを考える場合である。
- ②不適切。土中の間隙が水で完全に満たされた状態（ $S_r = 100\%$ ）を飽和という。
- ③不適切。粒度は、塑性図ではなくて、粒径加積曲線から得られる。
- ④適切。相対密度＝（最大間隙比－間隙比）÷（最大間隙比－最小間隙比）
最大・最小間隙比は、それぞれ決められた試験法によって、完全に乾燥した状態で最もゆるく詰めたときの最大値、および粒子が壊れない範囲で最も密に詰めたときの最小値のこと。
- ⑤不適切。コンシステンシーは一般に物体の硬さ、軟らかさ、流動性の程度を意味し、『細粒土』が含水量の多少によってその状態を変え、変形に対する抵抗を異にするため、土質工学では『細粒土』の変形抵抗の大小のことをコンシステンシーという。

④杭基礎・直接基礎



- 杭基礎において, 杭の支持力が主として先端支持力からなる場合を支持杭, 主として周面摩擦力からなる場合を摩擦杭と呼ぶ

Trong móng cọc, khi sức chịu tải của cọc chủ yếu đến từ mũi cọc, chúng ta gọi là cọc chống, khi sức chịu tải chủ yếu đến từ lực ma sát mặt bên, chúng ta gọi là cọc ma sát.

- 直接基礎は、構造物の荷重を地盤に直接伝達する基礎形式です。直接基礎は、構造物直下地盤が良好な場合や、建物が比較的低層の場合に用いられます。

Đáy móng trực tiếp là một dạng móng truyền trực tiếp tải trọng của công trình vào nền đất. Thường được sử dụng khi đất dưới tòa nhà là lớp đất tốt hoặc khi tòa nhà có độ cao tương đối thấp.



④杭基礎・直接基礎

$$q_d = c \cdot N_c + \gamma_1 \cdot B \cdot N_\gamma + \gamma_2 \cdot D_f \cdot N_q$$

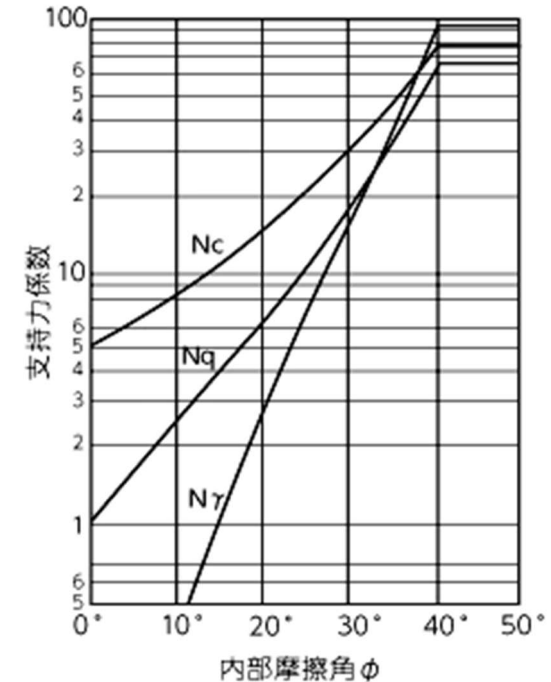
q_d : 極限支持力(tf/m²), c : 粘着力(tf/m²)

γ_1 : 基礎底面より下方の土の単位体積重量(tf/m³)

γ_2 : 根入れ部分の単位体積重量(tf/m³)

B : 基礎の幅(m), D_f : 根入れ深さ(m)

N_c, N_γ, N_q : 支持力係数(内部摩擦角 ϕ の関数)

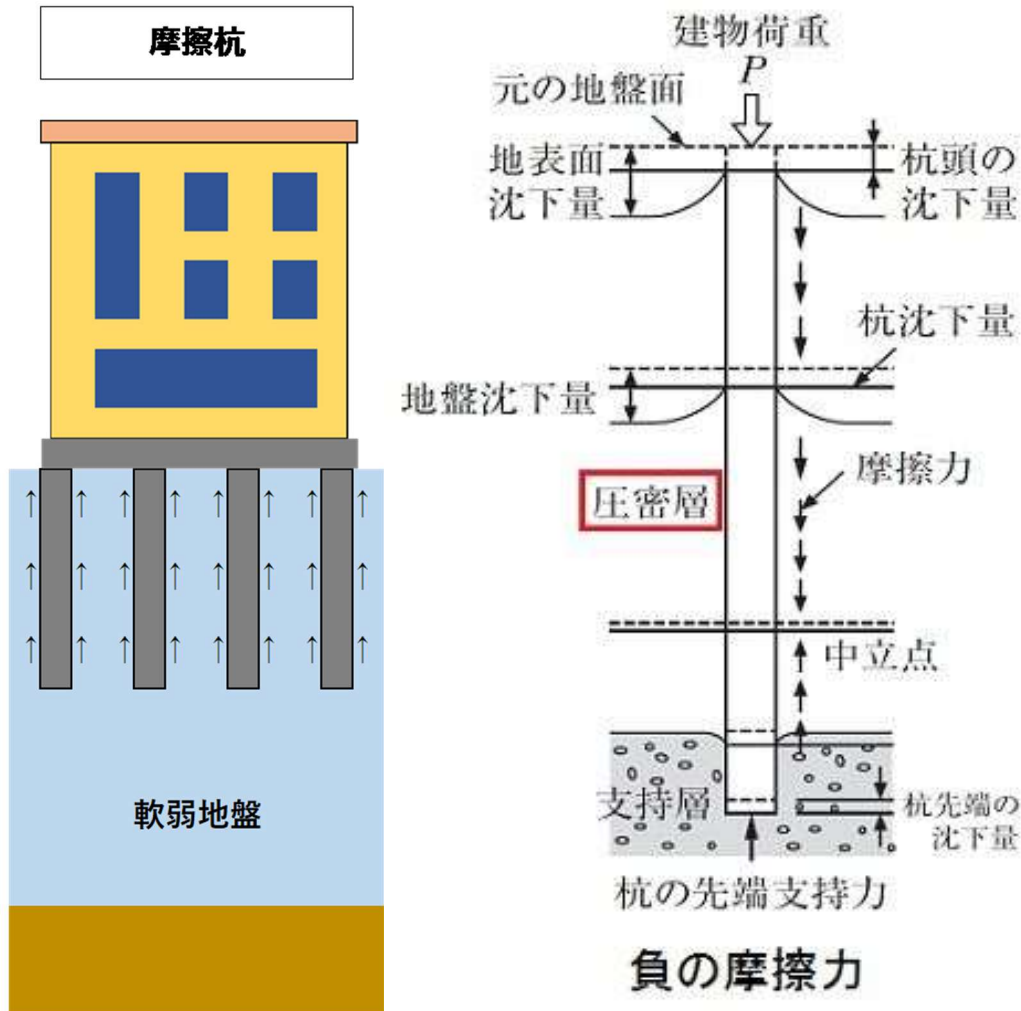
図1 支持力係数と内部摩擦角 ϕ の関係

- テルツァギーの支持力公式における支持力係数は、地盤のせん断抵抗角（土の内部摩擦角）のみによって求まります。

Các hệ số sức chịu tải trong công thức Tezaghi được xác định chỉ dựa trên góc kháng cự cắt của nền đất (góc ma sát trong của đất).

- 極限支持力とは、地盤がせん断破壊を生じずに支え得る基礎の最大荷重あるいは荷重強度のことである
“Sức chịu tải cực hạn” là tải trọng tối đa hoặc độ mạnh của tải trọng mà nền móng có thể chịu đựng mà không gây ra sự phá hủy cắt của đất.

④杭基礎・直接基礎



- 杭の負の摩撾力は、杭の周囲の地盤が沈下することにより杭周面に下向きに作用する摩撾力をいう。

Lực ma sát âm của cọc là lực ma sát hướng xuống được tạo ra trên bề mặt cọc do sự lún của nền đất xung quanh cọc.

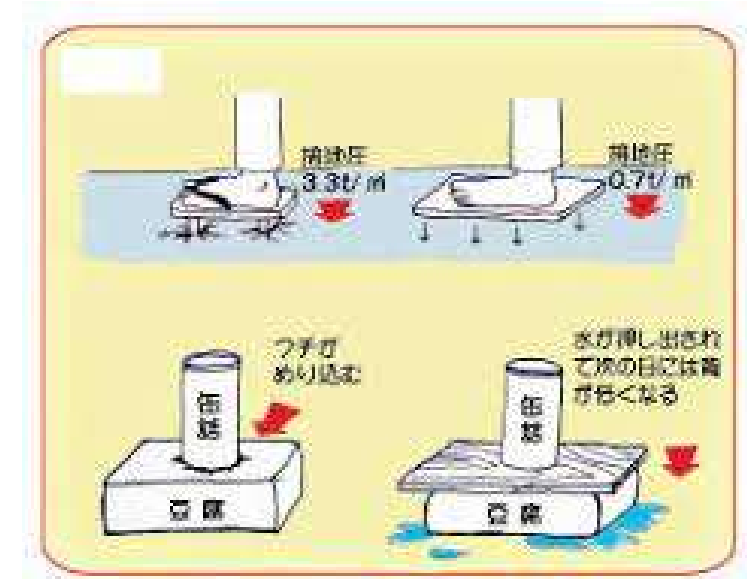
- 負の摩撾力が働くと、杭材に大きな軸力が負荷されるとともに、杭先端地盤に大きな荷重が作用することとなる

Khi có lực ma sát âm hoạt động, cọc chịu một lực dọc trục lớn và đồng thời, một tải trọng lớn tác dụng lên đất xung quanh đầu cọc.

④杭基礎・直接基礎

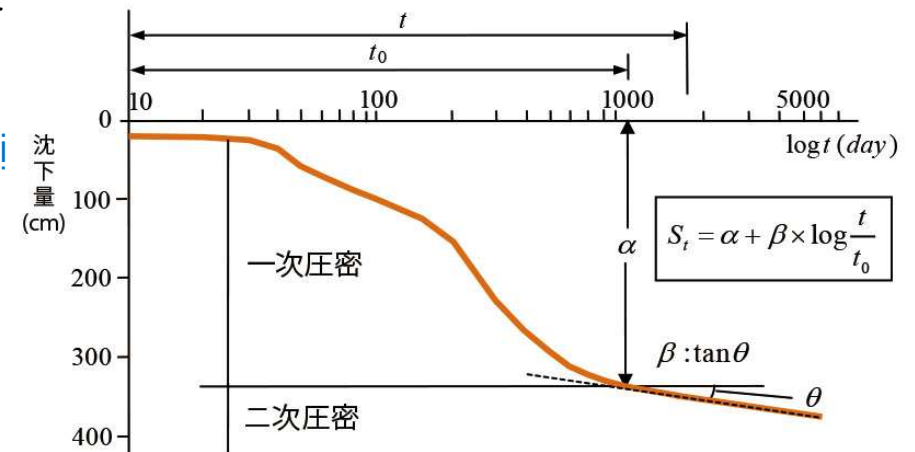
- 極限支持力を構造物の重要性や地盤条件に応じて選んだ安全率で割った値を許容支持力という

Theo yêu cầu của sự quan trọng của công trình và điều kiện nền đất, giá trị sức chịu tải cực hạn chia cho hệ số an toàn được gọi là lực sức chịu tải cho phép.



- 基礎の荷重と沈下の関係は非線形であるが、浅い基礎の即時沈下の概略値は地盤を弾性体とみなして計算することができる

Mối quan hệ giữa tải trọng và sự lún của nền đất là phi tuyến, nhưng giá trị xấp xỉ của sự lún ngay lập tức của nền đất cho các nền móng nông có thể được tính toán bằng cách coi đất là một vật liệu đàn hồi.



- 構造物基礎地盤の圧密沈下とは、長期にわたって継続的に発生する沈下である
Sự lún của nền đất dưới nền móng công trình là sự lún liên tục xảy ra kéo dài trong thời gian dài.

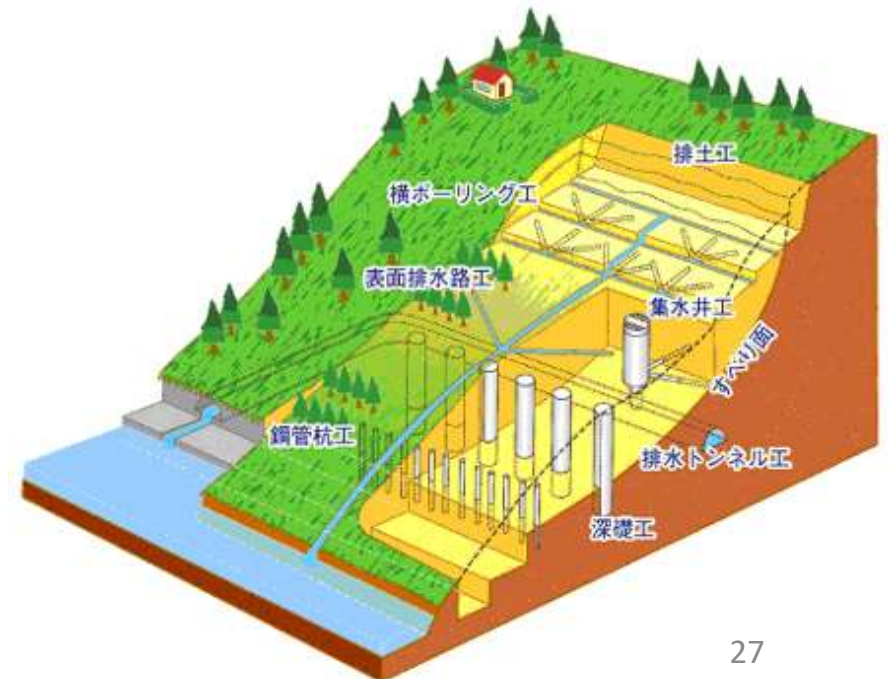
⑤斜面安定

- 地すべりとは斜面の一部あるいは全部が地下水の影響と重力によってゆっくりと斜面下方に移動する現象のことをいいます

"Đất lở" là hiện tượng một phần hoặc toàn bộ của một dốc di chuyển dần dần xuống phía dưới do ảnh hưởng của nước dưới đất và trọng lực.

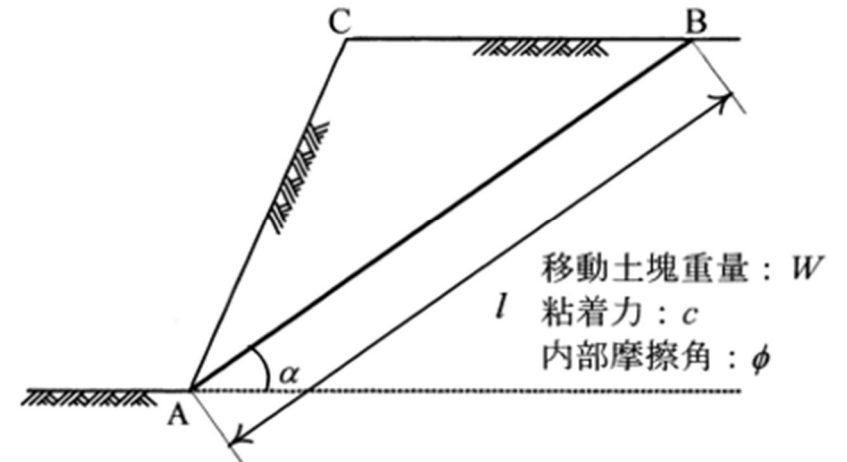
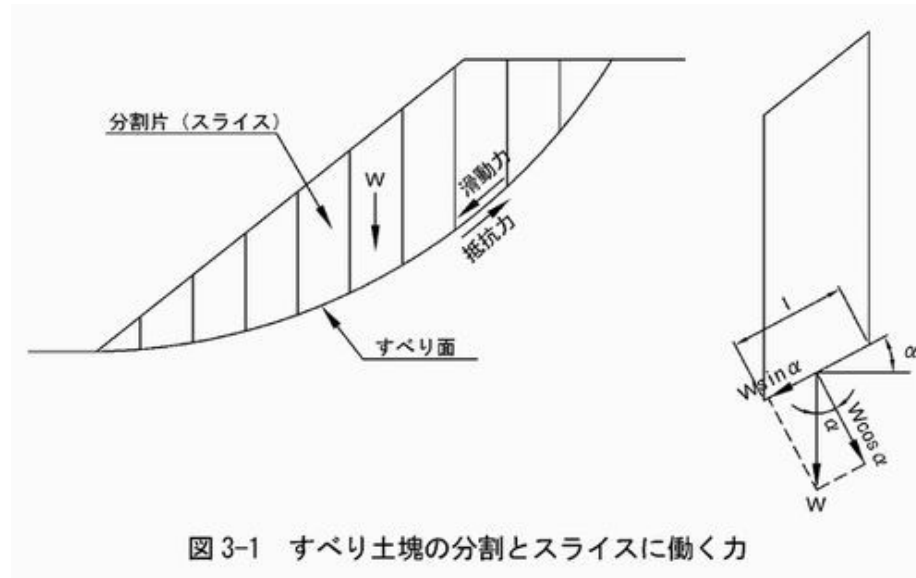
- 地すべり対策工は、地すべりの発生機構及び規模に応じて、抑制工と抑止工を適切に組み合わせて計画するものである

Đối với các công trình phòng chống lở đất, tùy thuộc vào cơ chế và quy mô của sự xảy ra lở đất mà cần lên kế hoạch kết hợp giữa phương pháp抑制工 và 抑止工



⑤斜面安定

簡便分割法とかスウェーデン法



$$F_s = \frac{\text{すべり面に抵抗しようとする力 (抵抗力)}}{\text{すべり面に沿って滑ろうとする力 (滑動力)}} \quad \dots \text{式 (3.1)}$$

- 簡便分割法やスウェーデン法で用いられる斜面の安全率は、土のせん断強さをすべり面に働くせん断力で除した値として定義される

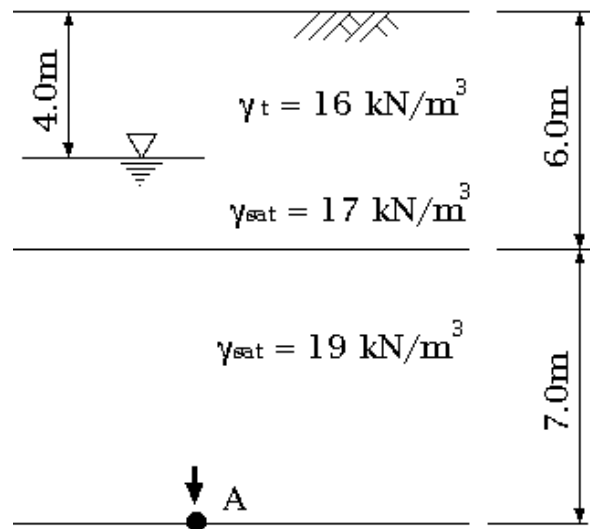
Hệ số an toàn của phương pháp phân chia đơn giản và phương pháp Thụy Điển được xác định bằng cách chia lực kháng cắt của nền đất chia cho lực gây ra lực trượt.



⑥鉛直有効応力

下図の地盤において、A点に作用する鉛直全応力，間隙水圧，鉛直有効応力を求めよ。

Trong hình vẽ dưới đây, hãy tính toán ứng suất tổng theo phương thẳng đứng, áp lực nước lỗ rỗng và ứng suất hữu hiệu tại điểm A



鉛直全応力は，湿潤(飽和)単位体積重量に層厚を掛けたものの総和となるので

Ứng suất toàn phần theo phương đứng được tính bằng tổng của trọng lượng riêng ở trạng thái ẩm (bão hòa) của mỗi lớp nhân với độ dày của lớp

$$\sigma_v = 16 \times 4 + 17 \times 2 + 19 \times 7 = 231 \text{ kN/m}^2$$

間隙水圧は，水の単位体積重量を 10 kN/m^3 とおいて，

Áp lực nước lỗ rỗng được tính bằng trọng lượng riêng của nước là 10 kN/m^3

$$u_w = 10 \times (2 + 7) = 90 \text{ kN/m}^2$$

鉛直有効応力は，有効応力の原理 ($\sigma_v = \sigma_v' + u_w$) より

Ứng suất hữu hiệu được tính bằng ($\sigma_v = \sigma_v' + u_w$)

$$\sigma_v' = \sigma_v - u_w = 231 - 90 = 141 \text{ kN/m}^2$$

また，水中重量 ($\gamma' = \gamma_{\text{sat}} - \gamma_w$) を用いて求めることもできる．なお，第1項目は地下水面より上なので水中重量を用いてはならない。

Đồng thời, cũng có thể tính ứng suất của những lớp đất trong nước bằng cách sử dụng dung trọng ($\gamma' = \gamma_{\text{sat}} - \gamma_w$)

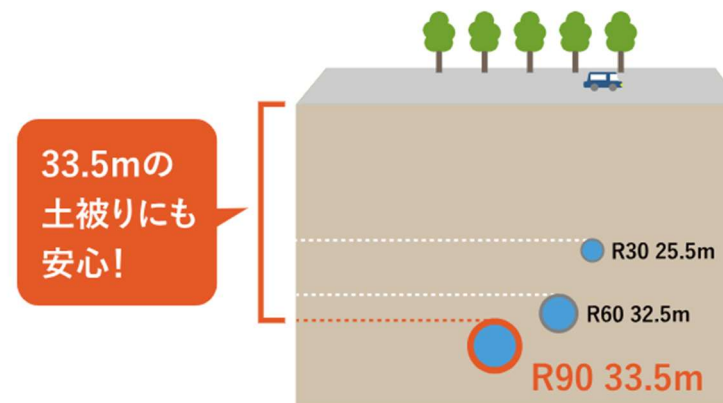
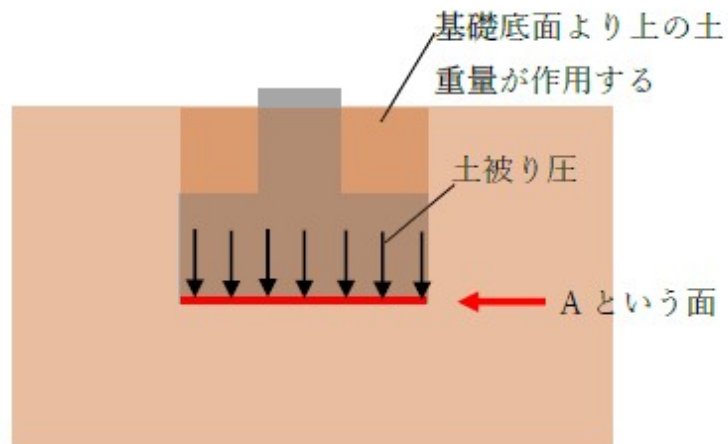
Lưu ý rằng với vị trí ở trên mặt nước ngầm, không được sử dụng dung trọng γ'

$$\sigma_v' = 16 \times 4 + (17 - 10) \times 2 + (19 - 10) \times 7 = 141 \text{ kN/m}^2$$

⑥鉛直有効応力

- 土被り圧とは、地盤中のある点において、その上に存在する土あるいは岩の全重量によって生じる応力であり、通常は鉛直応力を意味する

"Áp lực phủ đất" là một thuật ngữ chỉ áp lực được tạo ra tại một điểm nào đó trong đất đá hoặc trong lớp đất bởi trọng lượng tổng của đất hoặc đá đặt lên trên đó. Thông thường, điều này đề cập đến áp lực theo phương thẳng đứng.



土圧計算式：マーストン土圧公式
※ダイポリンハウエル管による検討

⑦土圧、支持力、基礎及びその他

図-1
静止土圧

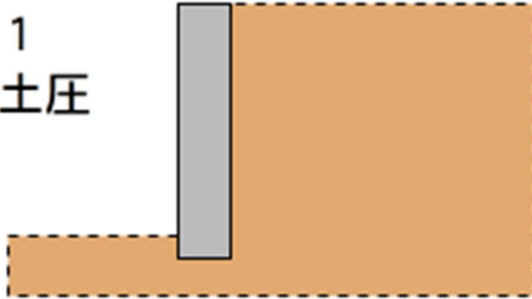


図-2
主動土圧

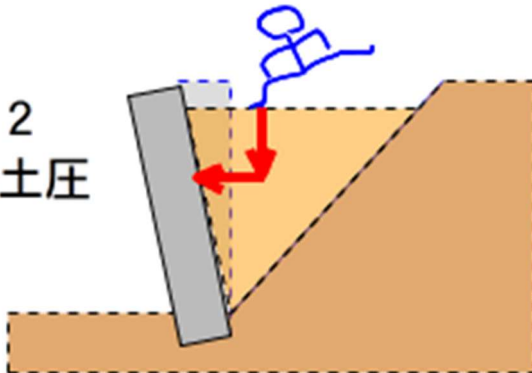
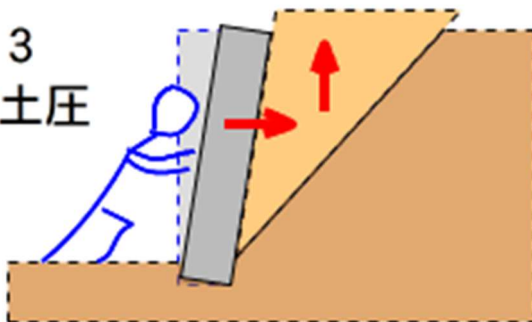


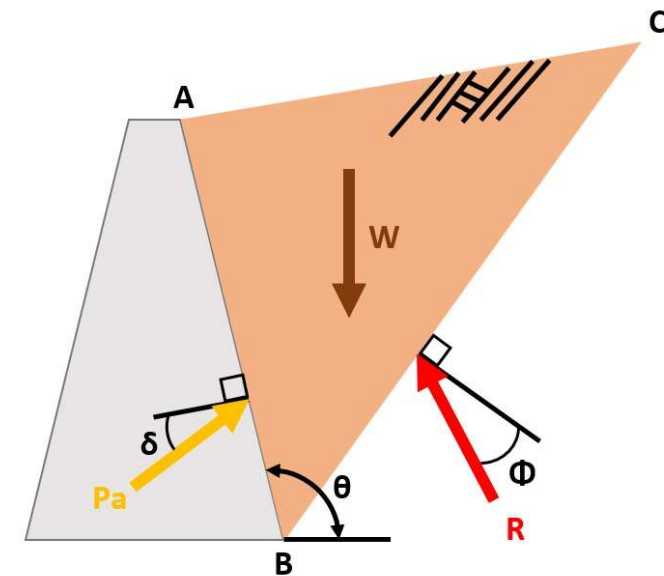
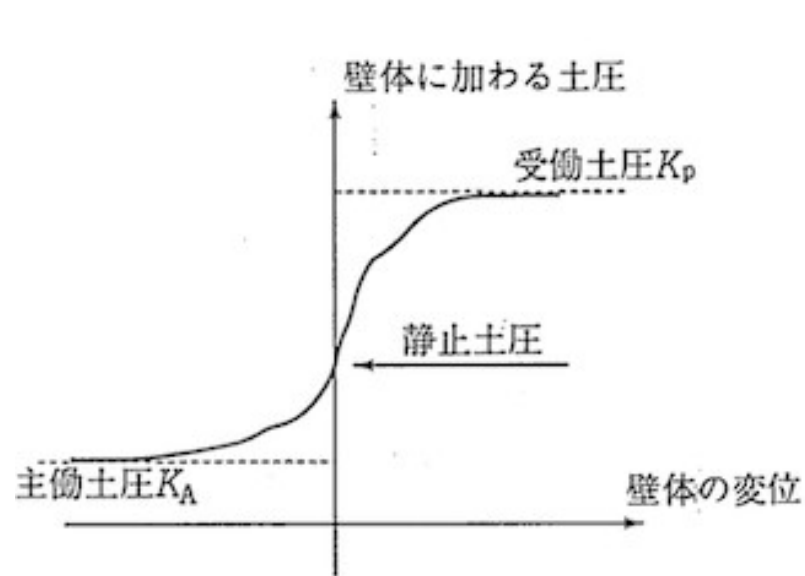
図-3
受働土圧



- 静止土圧とは、地盤の水平変位が生じない状態における水平方向の土圧である
"Áp lực đất tĩnh" là áp lực đất theo hướng ngang trong điều kiện không có sự thay đổi nào về sự dịch chuyển ngang của nền đất.
- 主動土圧とは、土が水平方向に緩む方向で変形していくとき、水平土圧が次第に減少し、最終的に一定値に落ち着いた状態で発揮される土圧である
"Áp lực đất chủ động" là áp lực đất được thể hiện khi áp lực ngang giảm dần khi đất dần chuyển hướng lỏng lẻo theo hướng ngang và cuối cùng ổn định ở một giá trị cố định.
- 受働土圧とは、土を水平方向に圧縮していくとき、水平土圧が次第に増大し、最終的に一定値に落ち着いた状態で発揮される土圧である
"Áp lực đất bị động" là áp lực đất được thể hiện khi áp lực ngang tăng dần khi đất bị nén theo hướng ngang và cuối cùng ổn định ở một giá trị cố định.



⑦土圧、支持力、基礎及びその他



主働土圧 < 静止土圧 < 受働土圧

- クーロンの土圧論は、土のくさびが擁壁に向かって落ち込む状態（主働状態）、または逆に押し上げられる状態（受働状態）のときの力の釣合状態

"Lý thuyết áp lực đất của Coulomb" là một lý thuyết trong cơ học đất đá, mô tả trạng thái cân bằng của lực khi một phần đất hình nón (hình gần giống hình chiếc nêm) đẩy vào một bức tường chắn (trạng thái chủ động) hoặc ngược lại, bị đẩy ra khỏi bức tường (trạng thái bị động).



技術士第一次試験 平成27年 問III-2

Ⅲ－２ 土圧，支持力及び基礎に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。

- ① 受働土圧とは，土を水平方向に圧縮していくとき，水平方向の土圧が次第に増大し，最終的に一定値に落ち着いた状態で発揮される土圧のことである。
- ② 直接基礎とは，上部構造からの荷重を基礎スラブの底面から地盤に直接伝える基礎のことである。
- ③ 杭の周面抵抗力とは，杭の周面を通して地盤から受ける杭軸直角方向の抵抗力のことである。
- ④ 極限支持力とは，地盤がせん断破壊を生じずに支え得る基礎の最大荷重あるいは荷重強度のことである。
- ⑤ 静止土圧とは，地盤に水平変位が生じない状態における水平方向の土圧のことである。



技術士第一次試験 平成27年 問III-2

Ⅲ－２ 土圧，支持力及び基礎に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。

- ① 受働土圧とは，土を水平方向に圧縮していくとき，水平方向の土圧が次第に増大し，最終的に一定値に落ち着いた状態で発揮される土圧のことである。
- ② 直接基礎とは，上部構造からの荷重を基礎スラブの底面から地盤に直接伝える基礎のことである。
- ③ 杭の周面抵抗力とは，杭の周面を通して地盤から受ける杭軸直角方向の抵抗力のことである。
- ④ 極限支持力とは，地盤がせん断破壊を生じずに支え得る基礎の最大荷重あるいは荷重強度のことである。
- ⑤ 静止土圧とは，地盤に水平変位が生じない状態における水平方向の土圧のことである。

①②④⑤適切。③不適切。 杭の周面抵抗力とは、杭の周面摩擦力ともいい、杭軸方向の抵抗力のことである。杭の支持力＝杭の周面摩擦力＋先端支持力 は覚えておいた方がよい。



技術士第一次試験 平成30年 問III-4

Ⅲ－４ 土圧に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 主働土圧とは、土が水平方向に緩む方向で変形していくとき、水平土圧が次第に減少し、最終的に一定値に落ち着いた状態で発揮される土圧である。
- ② クーロンの土圧論とは、土くさびに働く力の釣り合いから壁面に働く土圧の合力を求めるための理論をいう。
- ③ 受働土圧とは、土を水平方向に圧縮していくとき、水平土圧が次第に増大し、最終的に一定値に落ち着いた状態で発揮される土圧である。
- ④ 土被り圧とは、地盤中のある点において、その上に存在する土あるいは岩の全重量によって生じる応力であり、通常は水平応力を意味する。
- ⑤ 静止土圧とは、地盤の水平変位が生じない状態における水平方向の土圧である。



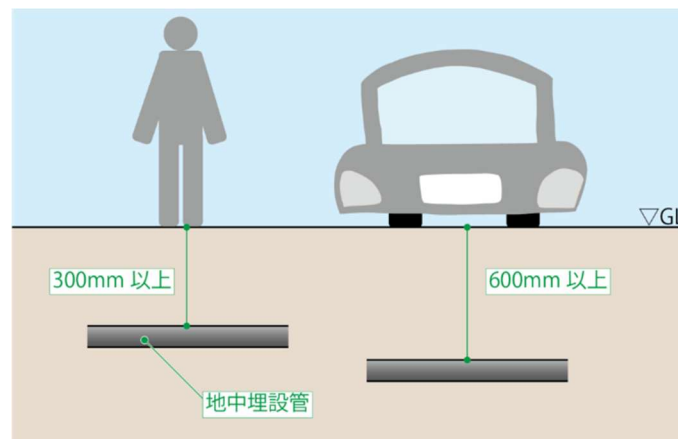
技術士第一次試験 平成30年 問III-4

Ⅲ-4 土圧に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 主働土圧とは、土が水平方向に緩む方向で変形していくとき、水平土圧が次第に減少し、最終的に一定値に落ち着いた状態で発揮される土圧である。
- ② クーロンの土圧論とは、土くさびに働く力の釣り合いから壁面に働く土圧の合力を求めるための理論をいう。
- ③ 受働土圧とは、土を水平方向に圧縮していくとき、水平土圧が次第に増大し、最終的に一定値に落ち着いた状態で発揮される土圧である。
- ④ 土被り圧とは、地盤中のある点において、その上に存在する土あるいは岩の全重量によって生じる応力であり、通常は水平応力を意味する。
- ⑤ 静止土圧とは、地盤の水平変位が生じない状態における水平方向の土圧である。

①～③⑤適切。

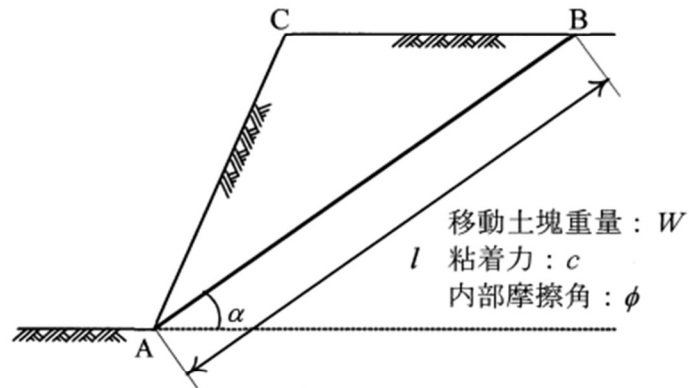
④不適切。 土被り圧は通常は鉛直応力を意味する。





技術士第一次試験 令和4年 問III-4

Ⅲ－４ 下図に示すような直線すべり面AB上の土塊ABCに対する安全率 F_s を求める式として、次のうち適切なものはどれか。ここですべり土塊は奥行き1m幅を想定し、平面ひずみ条件を満足するものとする。また、すべり面の勾配、長さをそれぞれ α , l , 土の粘着力、内部摩擦角をそれぞれ c , ϕ , 移動土塊ABCの重量を W とし、モール・クーロンの破壊規準に従うものとする。



$$\textcircled{1} \quad F_s = \frac{cl + W \cos \alpha \sin \phi}{W \sin \alpha}$$

$$\textcircled{2} \quad F_s = \frac{cl + W \sin \alpha \sin \phi}{W \cos \alpha}$$

$$\textcircled{3} \quad F_s = \frac{cl + W \cos \alpha \cos \phi}{W \sin \alpha}$$

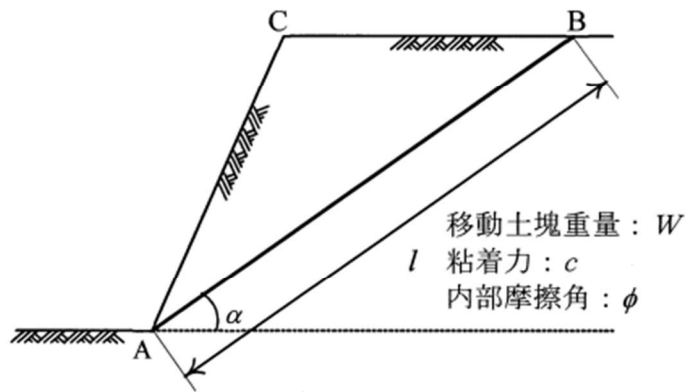
$$\textcircled{4} \quad F_s = \frac{cl + W \sin \alpha \tan \phi}{W \cos \alpha}$$

$$\textcircled{5} \quad F_s = \frac{cl + W \cos \alpha \tan \phi}{W \sin \alpha}$$



技術士第一次試験 令和4年 問III-4

Ⅲ－４ 下図に示すような直線すべり面AB上の土塊ABCに対する安全率 F_s を求める式として、次のうち適切なものはどれか。ここですべり土塊は奥行き1m幅を想定し、平面ひずみ条件を満足するものとする。また、すべり面の勾配、長さをそれぞれ α 、 l 、土の粘着力、内部摩擦角をそれぞれ c 、 ϕ 、移動土塊ABCの重量を W とし、モール・クーロンの破壊規準に従うものとする。



① $F_s = \frac{cl + W \cos \alpha \sin \phi}{W \sin \alpha}$

② $F_s = \frac{cl + W \sin \alpha \sin \phi}{W \cos \alpha}$

③ $F_s = \frac{cl + W \cos \alpha \cos \phi}{W \sin \alpha}$

④ $F_s = \frac{cl + W \sin \alpha \tan \phi}{W \cos \alpha}$

⑤ $F_s = \frac{cl + W \cos \alpha \tan \phi}{W \sin \alpha}$

4. (土質及び基礎)・・・解答②

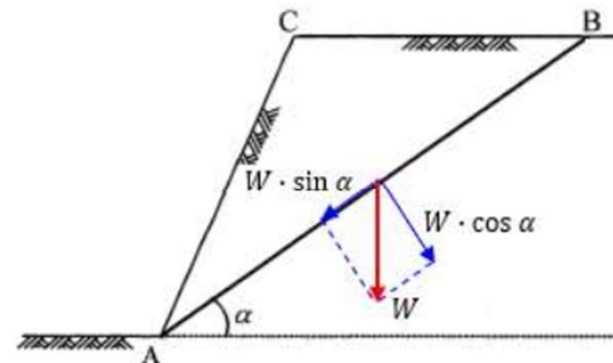
すべり面に沿って土塊ABCが滑ろうとする力 P は、 $P = W \cdot \sin \alpha$ である。一方の抵抗する摩擦抵抗力 R は、クーロン式から、 $R = cl + W \cdot \cos \alpha \tan \phi$ と求められる。ちなみに、クーロン式は、以下のように表わされる。

$$\tau = c + \sigma \times \tan \phi$$

τ ：せん断強度 c ：粘着力 ϕ ：内部摩擦角 σ ：拘束圧

$$\text{安全率 } F = \frac{R}{P} = \frac{cl + W \cos \alpha \tan \phi}{W \sin \alpha}$$

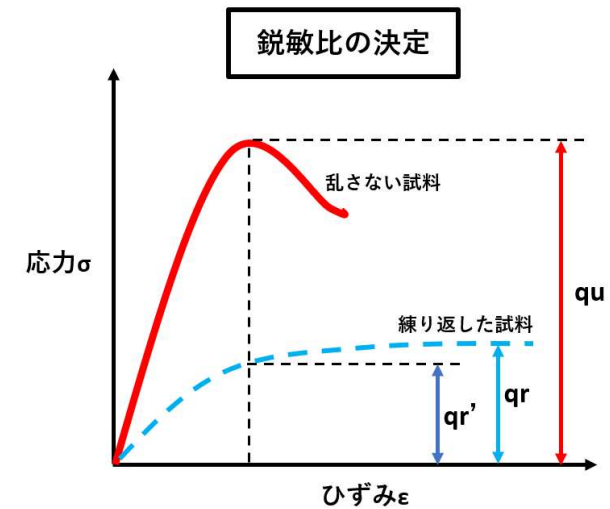
⇒ 答え②



⑧鋭敏比

- 鋭敏比とは、粘性土の乱さない試料と、これを同じ含水比のまま十分に練り返した練返し試料のそれぞれの非排水せん断強度の比である

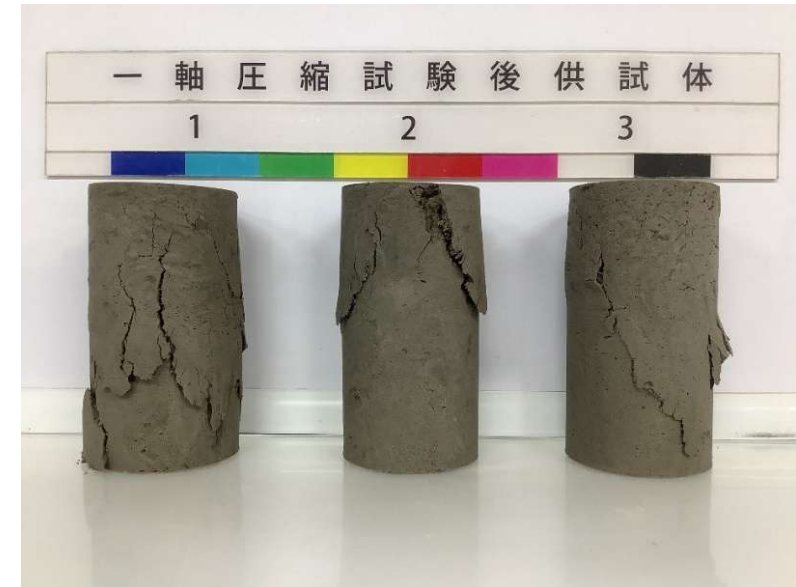
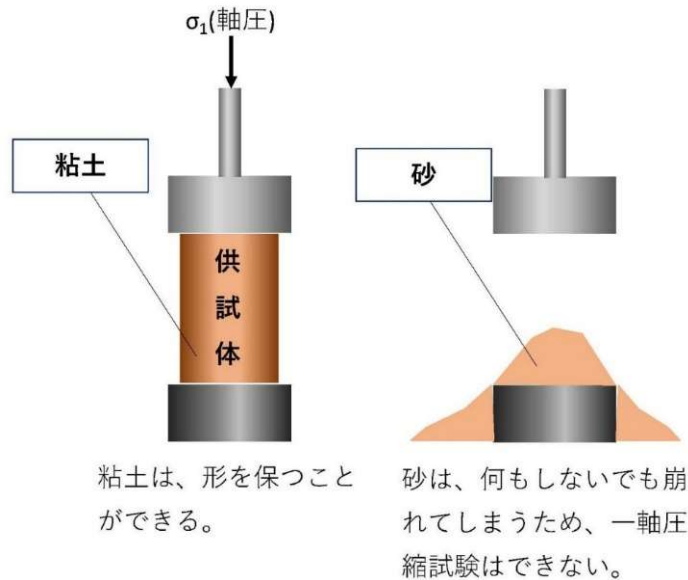
"Độ nhạy" là tỷ số giữa độ bền cắt không thoát nước của mẫu đất không xáo trộn và độ bền cắt không thoát nước của mẫu sau khi đã được nhào kỹ (mẫu đất sét xáo trộn)



- 鋭敏比が 8 を超えるような土をクイッククレイと呼ぶ。北欧やカナダの氷成粘土の中には鋭敏比が1000を超えるような超クイッククレイと呼ばれる土もある。

"Đất có tỷ lệ nhạy vượt quá 8 được gọi là đất sét nhanh (Quick Clay). Trong đất sét đáng chú ý tại Bắc Âu và Canada, còn có loại đất gọi là siêu đất sét nhanh (Super Quick Clay) có tỷ lệ nhạy vượt quá 1000."

⑨土のせん断強さ



試験結果

- 一軸圧縮試験は、セメンテーションあるいは見かけの粘着力を有し、透水性の低い地盤材料を対象とする簡単な非圧密非排水試験である

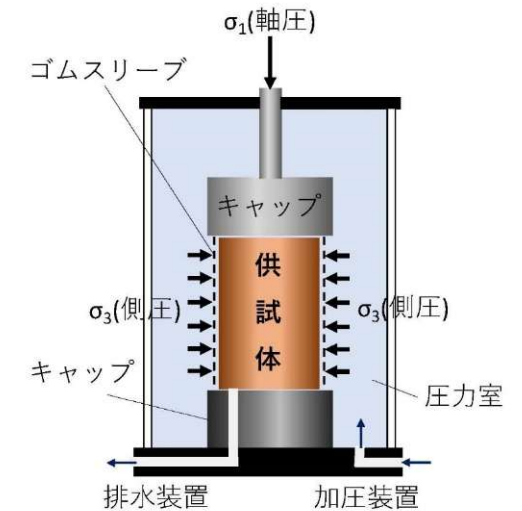
Thí nghiệm nén một trục là một thí nghiệm đơn giản không thoát nước và không cố kết, thường được áp dụng cho các vật liệu cơ bản có tính chất liên kết hoặc lực dính như xi măng, và đất có khả năng thấm nước thấp.

- 一軸圧縮強度を q_u とすると粘着力 C は $C = 1/2 q_u$ で求めることができる。

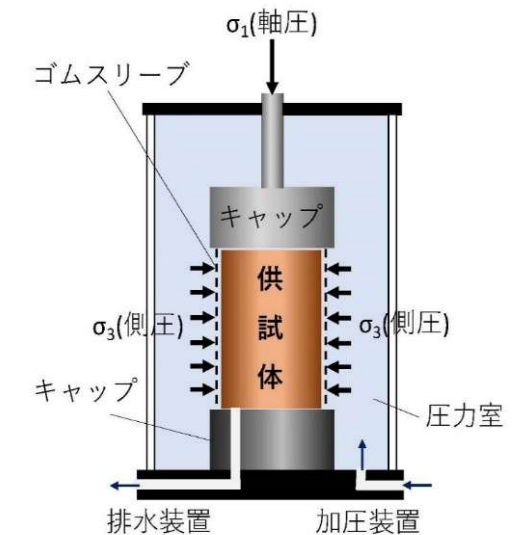
Nếu biết giá trị của độ bền nén một trục (q_u), có thể tính toán được độ dính (C) bằng công thức $C = 1/2 * q_u$

⑨土のせん断強さ

非圧密非排水試験 (UU) Unconsolidated Undrained Test	地盤が圧密する時間に比べて短時間に載荷されるような場合に適用される。いわゆる短期安定問題に適用される。 Được áp dụng trong trường hợp tải trọng được áp đặt trong khoảng thời gian ngắn so với thời gian mà nền đất bị nén chặt. Thường được áp dụng vào những vấn đề ổn định ngắn hạn
---	--

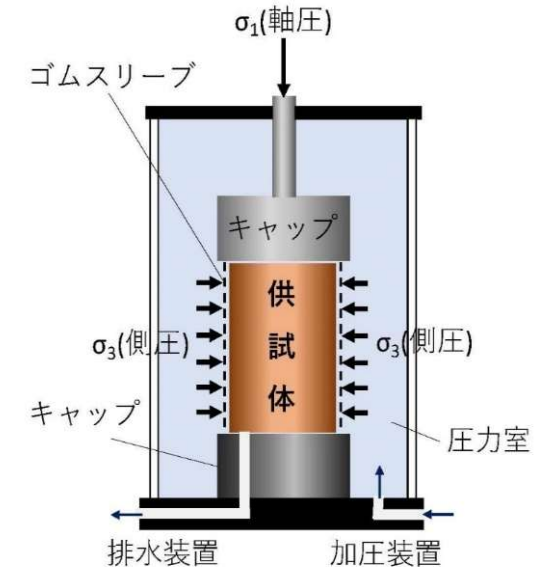


圧密非排水試験 (CU) Consolidated Undrained Test	地盤を圧密したときに期待しうる非排水せん断強さを見積もるために粘性土を対象として行われる。強度増加率が得られる。有効応力の測定を行うときは、CU試験という。 「CU試験」(CU test) là một trong những phương pháp thử nghiệm được thực hiện trên đất để ước tính cường độ đất trong điều kiện không thấm nước (non-drained condition) sau khi đất đã trải qua quá trình nén chặt (consolidation). Thường được áp dụng trong việc đánh giá đất dạng đất sét (clay) để xác định khả năng chịu lực cắt của nền đất sau khi nén chặt
--	---



⑨土のせん断強さ

圧密排水試験 (CD)	供試体内に過剰間隙水圧が残らないように、十分遅い速度でせん断する試験。砂質土試験の安定問題や、粘性土の長期安定問題などに適用される。粘性土では、試験に数日かかることもありめったに行われない Một loại thí nghiệm cắt tại tốc độ đủ chậm để không tạo ra áp lực nước lỗ rỗng. Phương pháp này được áp dụng trong việc giải quyết vấn đề ổn định của đất cát cũng như vấn đề ổn định dài hạn của đất sét. Trong trường hợp của đất sét, thường thử nghiệm này mất vài ngày và ít khi được thực hiện do thời gian lâu và phức tạp.
------------------------	--



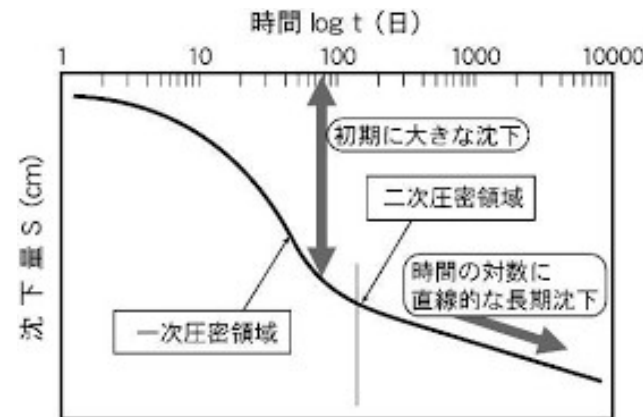
⑩土の密度

- 圧密とは、土が内部間隙水の排出を伴いながら徐々に圧縮していく現象をいう

Cố kết là hiện tượng mà đất bị nén dần dần, thường đi kèm với việc thoát nước trong các khoảng trống bên trong đất.

- 一次圧密は、過剰間隙水圧が消散する過程を表し、実務的には熱伝導型圧密方程式の解に従う圧密度 100%までに対応する部分をいう

一次圧密 là quá trình giải tỏa áp suất nước lỗ rỗng thặng dư, và thực tế thì nó ánh xạ phần tương ứng với mật độ nén 100% theo lý thuyết truyền dẫn nhiệt.



- 圧密降伏応力は、粘土が弾性的(可逆的)な圧密挙動を示す範囲から塑性的(非可逆的)な圧密挙動を示す範囲に移行する境界の応力をいう
- 「圧密降伏応力」 là một thuật ngữ trong cơ học đất đá, nó đề cập đến ngưỡng áp lực khi đất chuyển từ hành vi nén có tính đàn hồi (có thể đảo ngược) sang hành vi có tính đàn hồi (không thể đảo ngược).

圧密係数は、粘土の圧密速度を支配する土質定数をいい、体積圧縮係数と透水係数により定義される

圧密係数 là một hằng số chi phối tốc độ cố kết của đất sét, được xác định bằng hệ số nén đất và hệ số thấm của đất.



技術士第一次試験 令和29年 問III-I

Ⅲ－１ 土の圧密に関する次の記述の、に入る語句として、最も適切な組合せはどれか。

土の圧密を考えるときに、土粒子及び a は事実上圧縮しないものと考えてよい。したがって、土の圧密による体積減少は土の間隙の減少によるものであり、飽和土の場合、体積減少に等しい分だけの a が排出される。粗い砂や礫のように透水性の b 土の場合、圧密は短時間で終了する。一方、粘土のような透水性の c 土では、 a の排出に長時間を要する。したがって、このような土の圧密現象を扱う場合、圧密荷重と圧密量の関係に加えて、圧密の d が問題となる。

	<u>a</u>	<u>b</u>	<u>c</u>	<u>d</u>
①	間隙水	高い	低い	時間的推移
②	間隙水	高い	低い	応力履歴
③	間隙水	低い	高い	時間的推移
④	間隙空気	高い	低い	応力履歴
⑤	間隙空気	低い	高い	時間的推移



技術士第一次試験 令和29年 問III-I

Ⅲ－１ 土の圧密に関する次の記述の、に入る語句として、最も適切な組合せはどれか。

土の圧密を考えるときに、土粒子及び a は事実上圧縮しないものと考えてよい。したがって、土の圧密による体積減少は土の間隙の減少によるものであり、飽和土の場合、体積減少に等しい分だけの a が排出される。粗い砂や礫のように透水性の b 土の場合、圧密は短時間で終了する。一方、粘土のような透水性の c 土では、 a の排出に長時間を要する。したがって、このような土の圧密現象を扱う場合、圧密荷重と圧密量の関係に加えて、圧密の d が問題となる。

	<u>a</u>	<u>b</u>	<u>c</u>	<u>d</u>
①	間隙水	高い	低い	時間的推移
②	間隙水	高い	低い	応力履歴
③	間隙水	低い	高い	時間的推移
④	間隙空気	高い	低い	応力履歴
⑤	間隙空気	低い	高い	時間的推移

解答：①

a. 間隙水 b. 高い c. 低い d. 時間的推移



⑩土の密度

●沈下量 (m_v 法)

$$S(m) = H \cdot m_v \cdot \Delta P$$

S : 圧密沈下量(m)

H : 粘土層の層厚(m)

m_v : 体積圧縮係数(m²/kN)ΔP : 増加荷重(kN/m²)

●沈下時間

$$t = \frac{H^2 T_v}{C_v}$$

t : 圧密度 U_z に達する経過時間 (day)

H : 排水距離 (cm)

T_v : 圧密度 U_z に対する時間係数(無次元)C_v : 圧密係数 (cm²/day)

⑪土の透水性

透水係数

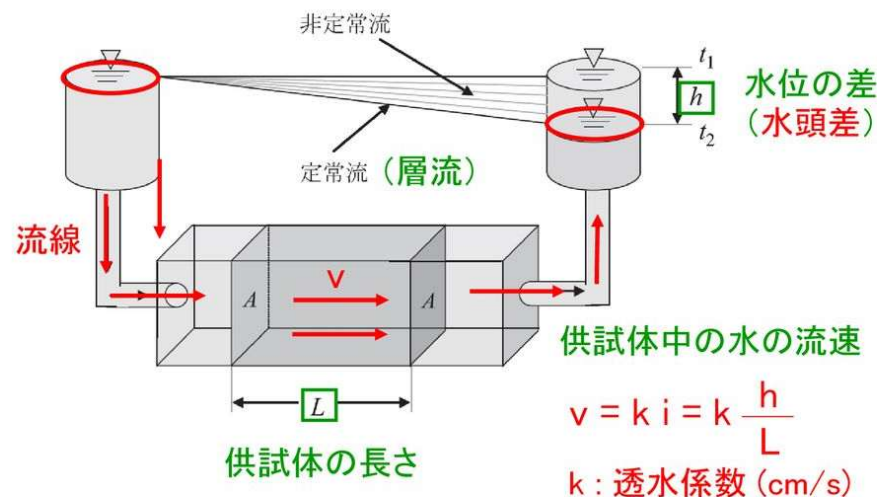
- 土には透水性があるが、砂のような粒子の粗いものは透水性がよく、粘土のような粒子の細かいものは透水性が悪い。土の透水性は透水係数 k で表されるが、概ね粒径によって透水性は判定できる

"Đất có khả năng thấm nước nhưng các hạt có độ to như cát có khả năng thấm nước tốt, trong khi các hạt nhỏ như đất sét có khả năng thấm nước kém. Khả năng thấm nước của đất được biểu diễn bằng hệ số thấm nước k và nó thường có thể được xác định dựa trên kích thước hạt đất."

	粘土	シルト	微細砂	細砂	中砂	粗砂	小砂利
粒径 D (mm)	0~0.01	0.01~0.05	0.05~0.10	0.10~0.15	0.15~0.25	0.25~1.0	1.0~5.0
k (cm/sec)	3×10^{-6}	4.5×10^{-4}	3.5×10^{-3}	1.5×10^{-2}	8.5×10^{-2}	3.5×10^{-1}	3.0

(水理公式集)

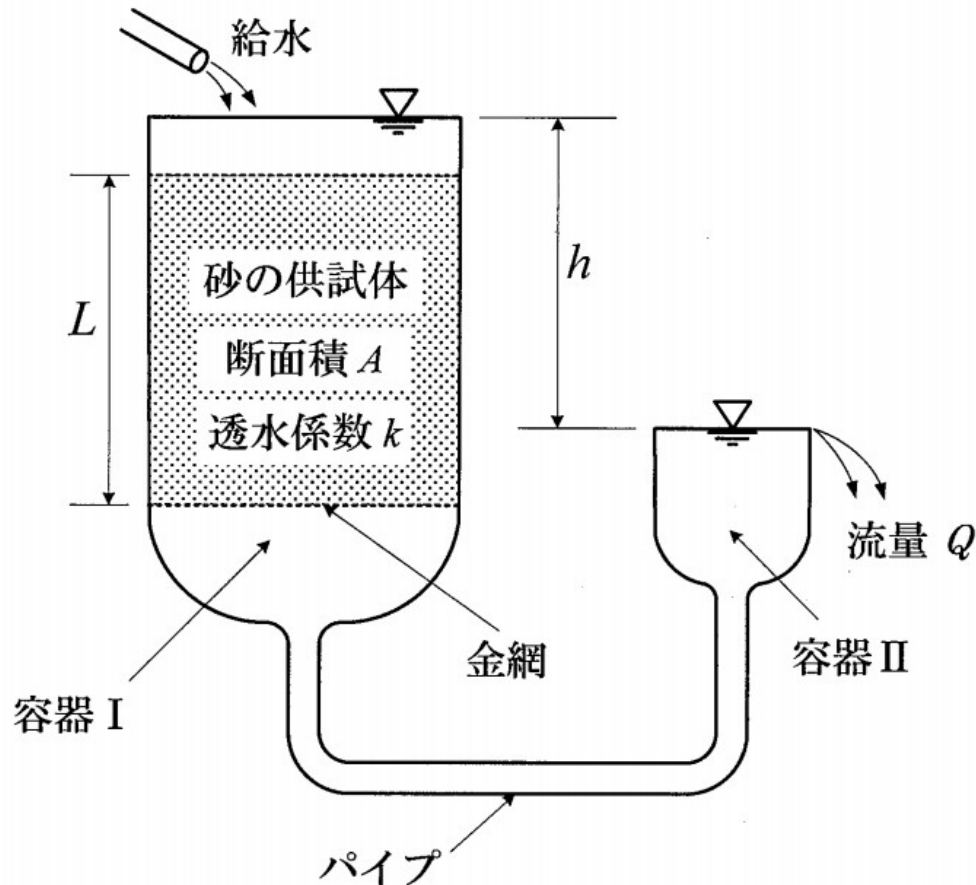
ダルシー法則





⑪土の透水性

透水係数



ダルシーの法則を基にして求める。

Dựa trên định luật Darcy để tính toán.

まず、砂を通る水の流速は以下ようになる。

Trước hết, vận tốc dòng nước chảy qua cát được xác định như sau:

$$v = Q \text{ (流量)} / A \text{ (断面積)}$$

$$v = Q \text{ (lưu lượng)} / A \text{ (diện tích mặt cắt)}$$

このとき、動水勾配は以下のように求められる。

Khi đó, độ dốc thủy lực được tính như sau:

$$i = h \text{ (水頭差)} / L \text{ (供試体の長さ)}$$

$$i = h \text{ (chênh lệch cột nước)} / L \text{ (chiều dài mẫu thử)}$$

$$v \text{ (流速)} = k \text{ (透水係数)} \times i \text{ (動水勾配)} \text{ なので、}$$

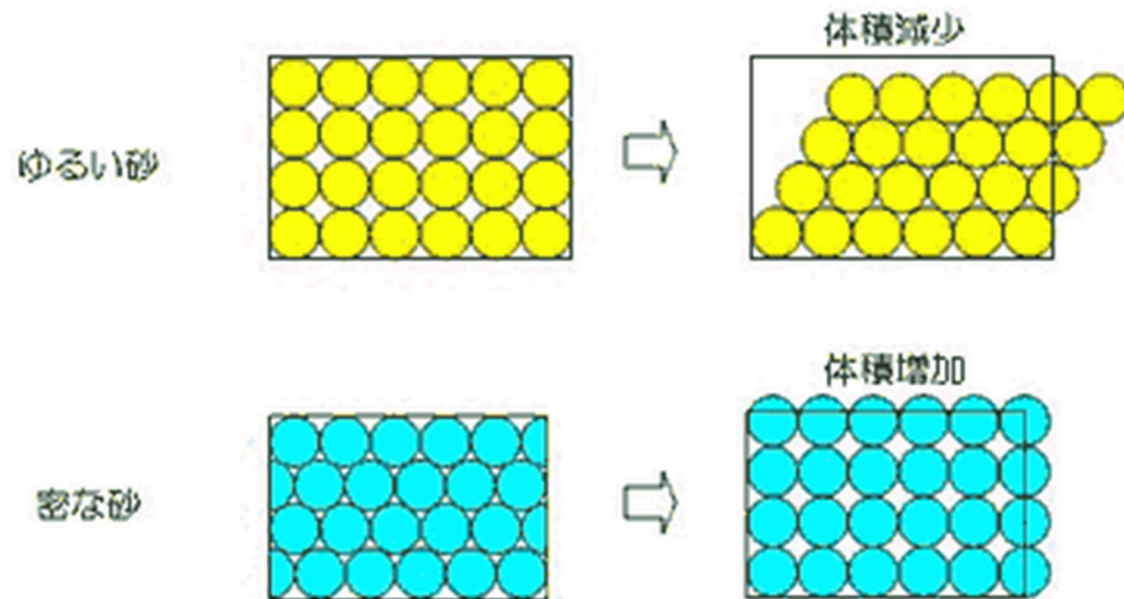
$$V \text{ (vận tốc)} = k \text{ (hệ số thấm)} \times i \text{ (độ dốc thủy lực)}, \text{ nên:}$$

$$Q/A = k \times h/L$$

$$\text{よって、} k = QL/Ah$$

⑫ ダイレタンシー

ダイレタンシー (dilatancy)	正規圧密粘土や緩い砂を対象に非排水せん断試験を行うと、せん断に伴って体積が収縮する負のダイレタンシーが発生する。逆に、過圧密粘土や密に詰まった砂を対象に非排水せん断すると、正のダイレタンシーが発生し、体積が膨張する。 "Khi thực hiện các thử nghiệm cắt không thấm nước trên chất kết dính hoặc trên cát có cấu trúc yếu, sẽ xuất hiện hiện tượng độ đàn hồi âm khi cắt diễn ra, trong đó thể tích của mẫu giảm khi cắt xảy ra. Ngược lại, khi thực hiện cắt không thấm nước trên chất kết dính hoặc trên cát bị nén chặt, sẽ xuất hiện hiện tượng độ đàn hồi dương, trong đó thể tích của mẫu tăng lên khi cắt diễn ra."
--------------------------------	--



技術士第一次試験 平成29年 問III-3

Ⅲ－３ 下図は、定水位透水試験の模式図である。容器Ⅰの中に長さ L 、断面積 A の円筒形の砂供試体を作製し、容器Ⅰ上部の水面を一定位置に保ちながら給水を行う。砂供試体を通過した水を、パイプを通して容器Ⅱに導き、容器Ⅱの水位を一定に保ちながら、あふれる水の量を測定する（このとき、水頭差 h は一定に保たれる）。ある程度水を流して定常状態になったときを見計らって、あふれる水の量を測定すると、単位時間当たりの流量が Q であった。ダルシーの法則が成り立つとき、この砂供試体の透水係数 k と Q 、 h 、 L 、 A の関係を正しく表している式として、最も適切なものはどれか。

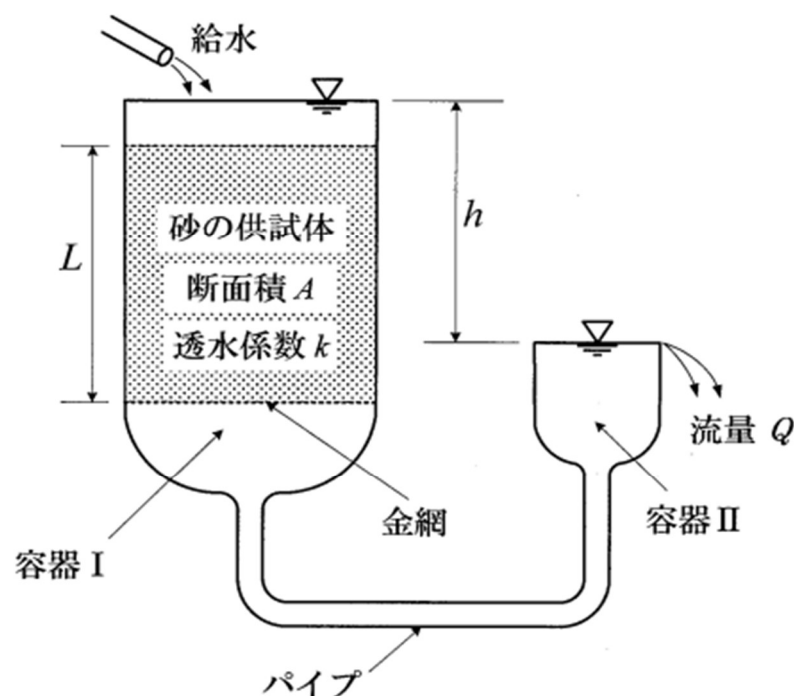
① $QA = k \frac{h}{L}$

② $QA = k \frac{L}{h}$

③ $\frac{Q}{A} = k \frac{h}{L}$

④ $\frac{Q}{A} = k \frac{L}{h}$

⑤ $\frac{Q}{A} = khL$



技術士第一次試験 平成29年 問III-3

Ⅲ－３ 下図は、定水位透水試験の模式図である。容器Ⅰの中に長さ L 、断面積 A の円筒形の砂供試体を作製し、容器Ⅰ上部の水面を一定位置に保ちながら給水を行う。砂供試体を通じた水を、パイプを通して容器Ⅱに導き、容器Ⅱの水位を一定に保ちながら、あふれる水の量を測定する（このとき、水頭差 h は一定に保たれる）。ある程度水を流して定常状態になったときを見計らって、あふれる水の量を測定すると、単位時間当たりの流量が Q であった。ダルシーの法則が成り立つとき、この砂供試体の透水係数 k と Q 、 h 、 L 、 A の関係を正しく表している式として、最も適切なものはどれか。

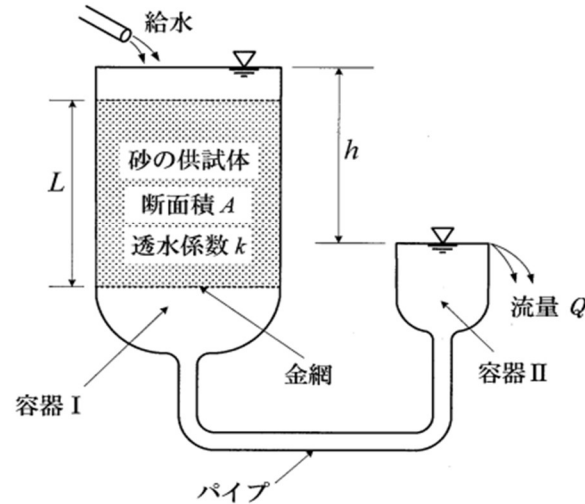
① $QA = k \frac{h}{L}$

② $QA = k \frac{L}{h}$

③ $\frac{Q}{A} = k \frac{h}{L}$

④ $\frac{Q}{A} = k \frac{L}{h}$

⑤ $\frac{Q}{A} = khL$



3. (土質及び基礎)・・・解答③ (H20-1、H25-3 とほぼ同じ問題)

ダルシー (Darcy) の法則は、以下の通りである。

$$v = ki \quad v: \text{流速 (cm/s)、} k: \text{透水係数 (cm/s)、} i: \text{動水勾配}$$

ここで、流速 $v = \frac{Q}{A}$ 、動水勾配 $i = \frac{h}{L}$

$$v = ki \Leftrightarrow \frac{Q}{A} = k \frac{h}{L} \Rightarrow \text{答え③}$$